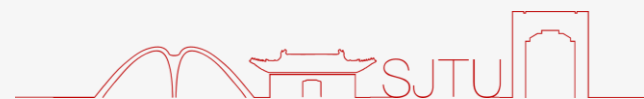




小车配置与运动控制说明

“信步杯”ICX挑战赛举办方

2026年5月





1

环境配置

2

赛道介绍与路段分析

3

卡死处理

4

图案识别



环境配置

01



- ① 从<https://www.arduino.cc/en/software>下载并安装Arduino IDE。
- ② 点击Arduino IDE，打开**文件 -> 首选项**，在**其它开发板管理器地址**中加入https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
- ③ 打开**工具 -> 开发板 -> 开发板管理器**，搜索**esp32**，选择**esp32 by Espressif Systems (2.0.17 version)** 并安装。
- ④ 创建**C:\Users\user_name\Documents\Arduino\libraries**文件夹，解压举办方提供的**Driver.zip**并将其中的**MecanumDriver**和**RPLidarDriver**文件夹复制到该目录下。
- ⑤ 将小车上的ESP32连接至电脑，选择**工具 -> 开发板 -> esp32 -> ESP32S3 Dev Module**，并在**工具 -> 端口**中选择ESP32对应的端口。
- ⑥ 烧录**demo.ino**例程，选择**工具 -> 串口监视器**，选择波特率为**115200**。若串口持续输出数据，说明雷达读取正常。

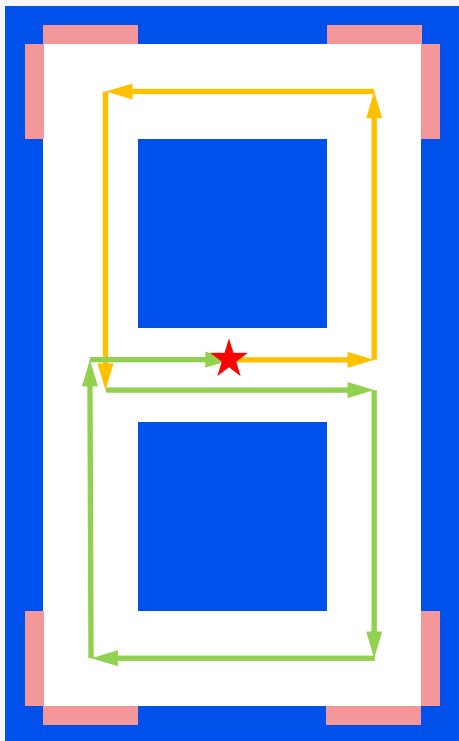


赛道介绍与路段分析

02

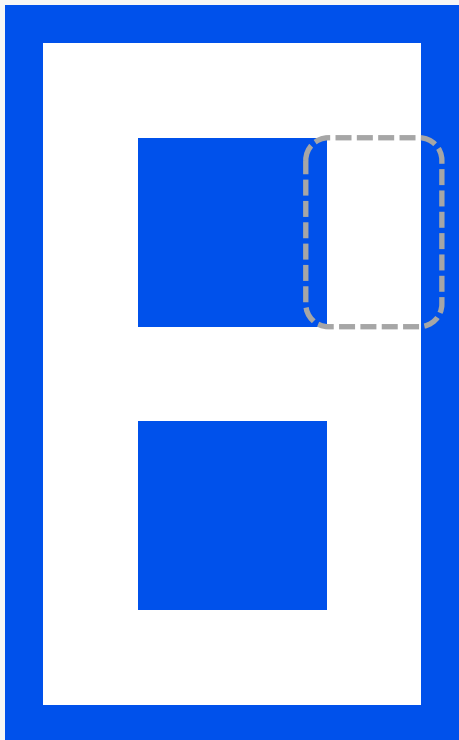


赛道介绍

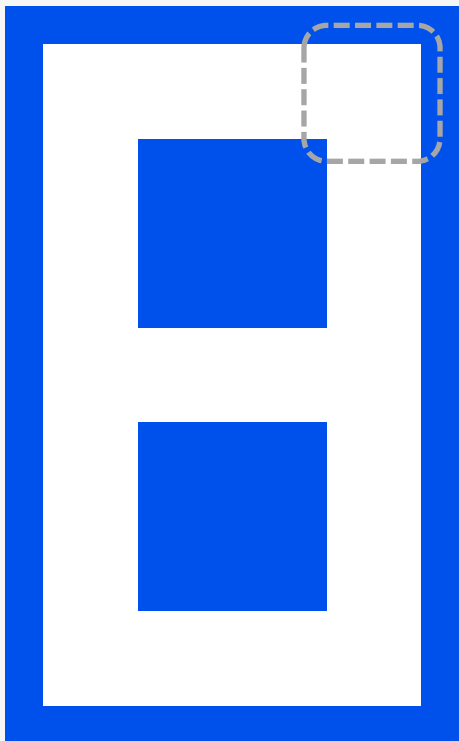


- ★ 起点/终点
- 图案

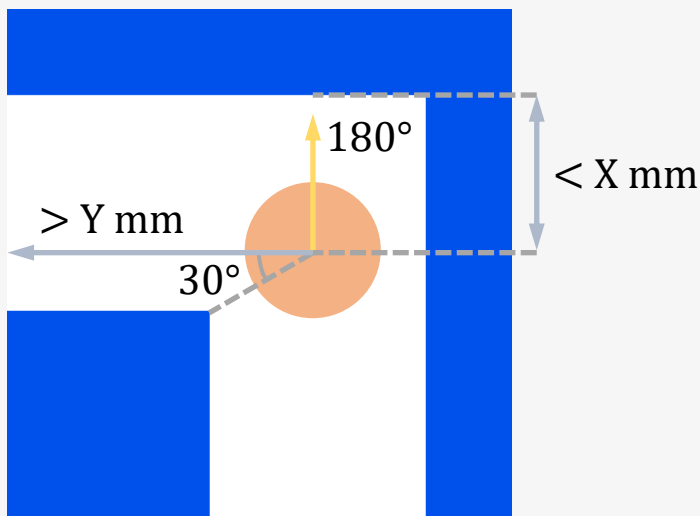
- ① 小车从八字赛道中心出发，先沿指定路线完成一个完整8字并回到起点，再按原路线反向返回。
- ② 全程共完成两个完整8字，经过8个图案。去程8字识别4个图案，返程8字识别4个图案，识别时图案始终正对摄像头。
- ③ 图例为去程8字示例。



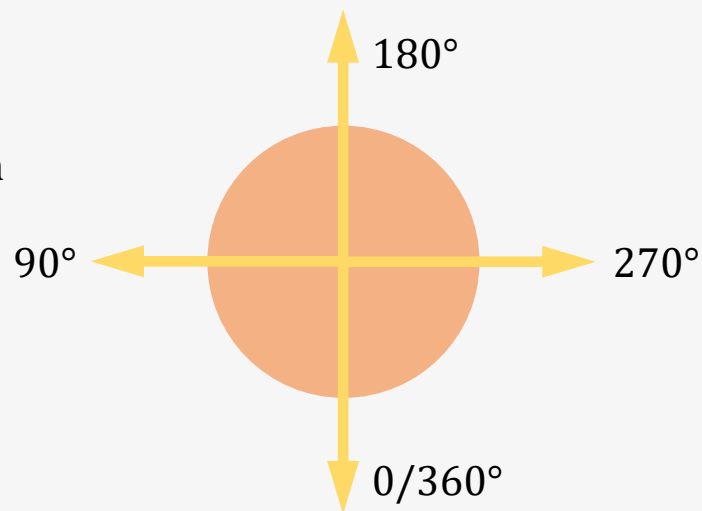
- ① 直行道阶段，小车应保持稳定前进，并利用左右侧雷达距离等信息，**制定策略进行路线修正**，使车身尽量位于赛道中间。
- ② 行驶过程中持续检测前方距离和侧向开口。当小车接近转口时，根据路线安排判断下一步左转或右转。



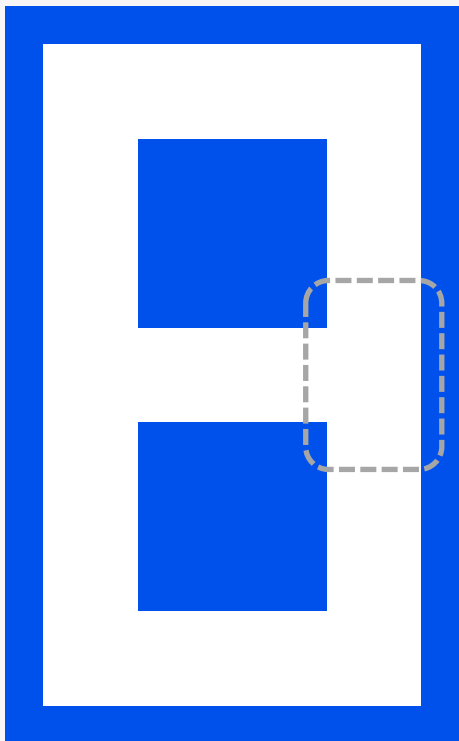
- ④ 直角转弯口处，前方距离会逐渐变小，同时目标转向侧出现开阔区域。小车需要根据路线安排判断左转或右转。



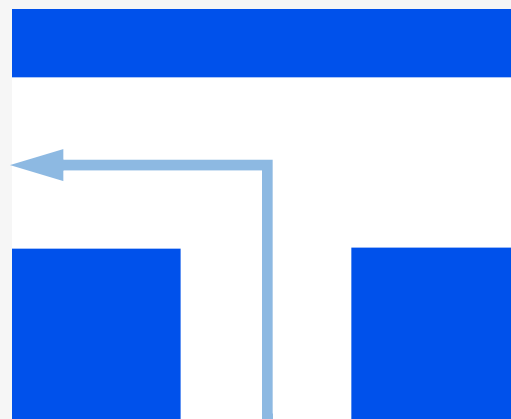
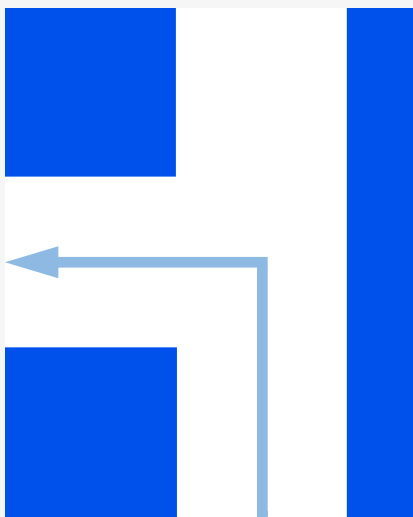
- ④ 设定开始转弯条件及结束转弯条件（角度可以取一扇区）



- ④ 从上往下观察，正前方为180°



① T型转弯口处，有如下两种转弯情况（左转右转视为一种），需根据雷达数据制定转弯策略。





卡死处理

03



- ① 小车在转弯口或直行道中可能出现卡死情况，通过雷达数据判断小车是否卡住。
- ② 例如在转弯口处连续多次雷达数据变化很小，说明小车可能与赛道卡住，无法前进。
- ③ 此时小车可执行退出卡死的策略并恢复原意图。



图案识别

04



- ④ 小车行驶至图案区域时，需要完成图像识别。
- ④ 当图案正对摄像头时进行识别，识别前应尽量保持车身稳定，避免速度过快导致画面模糊。
- ④ 全程共经过8个图案，去程识别4个，返程识别4个。
- ④ 可编写简单程序，使小车在直道上往返运动，采集图案图像，用于制作模型训练数据集，或验证识别分类模型性能。



上海交通大學

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

Thank You

飲水思源 愛國榮校